

GASOS REALS: EXPERIENCIA DE JOULE-THOMPSON

28 D'OCTUBRE DE 2024¹

Miguel A.
1637738

Daniel B.
1603508

Sergi R.
1607805

1 Introducció

Aquesta pràctica té com a propòsit examinar com varia la temperatura del CO_2 quan aquest gas s'expandeix a través d'una barrera porosa, observant els canvis energètics associats. Per això, es calcula el coeficient de Joule-Thomson, que ajuda a determinar com el comportament del gas real difereix del d'un gas ideal, el qual no experimenta variacions energètiques durant l'expansió.

Amb l'ajuda del muntatge experimental descrit al document de pràctiques, es duran a terme diverses mesures. Primerament, mantenint constants T_1 i P_1 (temperatura i pressió del primer compartiment), es modificarà la pressió P_2 (amb $P_2 < P_1$) per crear un flux continu de gas i provocar l'expansió del CO_2 . Les mesures es repetiran amb diferents valors de P_2 per traçar la corba $T - P$, el pendent de la qual permetrà calcular el coeficient de Joule-Thomson.

Posteriorment, fixant P_2 i variant P_1 , s'obtingueran corbes isoentàlpiques. Aquestes corbes són útils per identificar, en un ampli interval de temperatures, la corba d'inversió que delimita els punts on el coeficient de Joule-Thomson s'anul·la.

Finalment, es calcularà el coeficient de Joule-Thomson utilitzant les fórmules empíriques de Van der Waals (1) i Beattie-Bridgman (2), comparant els resultats teòrics amb els experimentals. Les expressions són:

$$\mu = \left(\frac{2a_v}{RT} \right) - \frac{b_v}{C_p} \quad (1)$$

,

$$\mu = \frac{1}{C_p} \left(-B_0 + \frac{2A_0}{RT} + \frac{4c}{T^3} + p \left(\frac{2B_0b}{RT} - \frac{3A_0a}{(RT)^2} + \frac{5B_0c}{RT^4} \right) \right) \quad (2)$$

on A_0 , B_0 , a , b , c , a_v , b_v són constants característiques del gas i C_p és la capacitat calorífica molar.

2 Resultats i discussió

2.1 Gràfiques $P - T$

La Figura 1 mostra els resultats experimentals obtinguts, representant la temperatura en funció de la pressió. S'hi diferencien els estats inicials i finals, connectats per línies rectes que approximen corbes isoentàlpiques. La Figura 2 presenta diverses corbes isoentàlpiques similars, on es podria calcular el coeficient de Joule-Thomson a partir del pendent de la recta tangent a cada corba.

¹Pràctica realitzada originalment el 26 de Setembre de 2024.

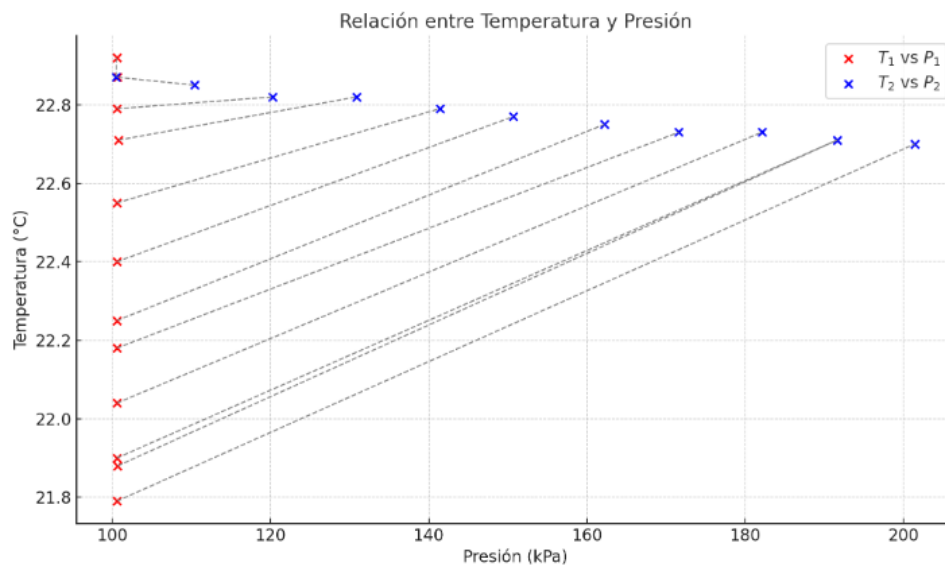


Figura 1: Relació entre pressió i temperatura amb P_1 constant i P_2 variable.

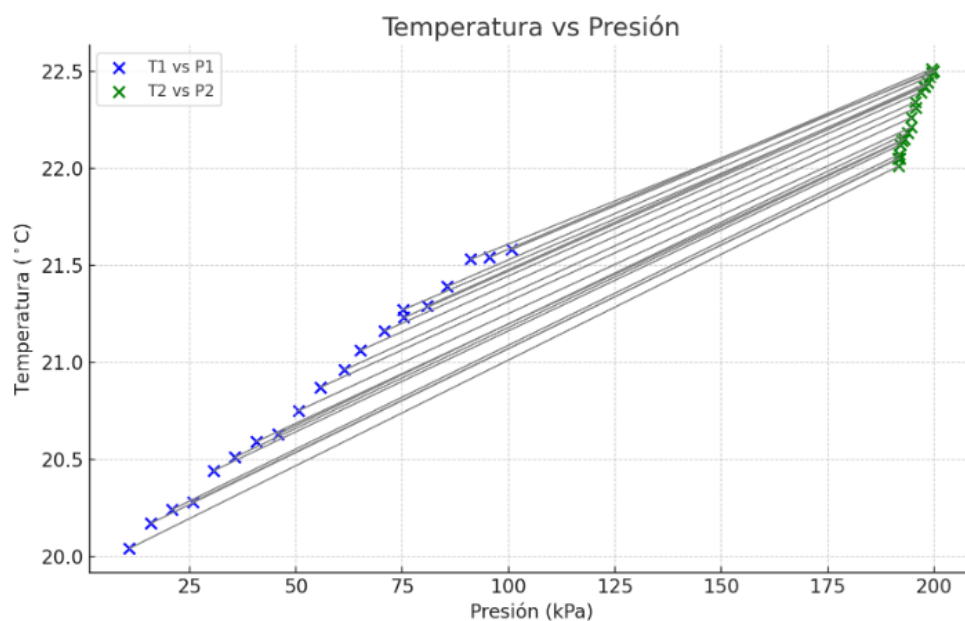


Figura 2: Relació entre pressió i temperatura amb P_2 constant i P_1 variable.

2.2 Determinació del coeficient de Joule-Thomson

La Figura 3 mostra l'increment de temperatura en funció de l'increment de pressió. Els punts s'ajusten a una recta amb pendent $(134,3 \pm 1,8) \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C/kPa}$ i ordenada a l'origen $(0,598 \pm 0,047) ^\circ\text{C}$. Això proporciona un coeficient de Joule-Thomson:

$$\mu = (134,3 \pm 1,8) \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C/kPa} = (1,356 \pm 0,011) \text{ } ^\circ\text{C/atm}$$

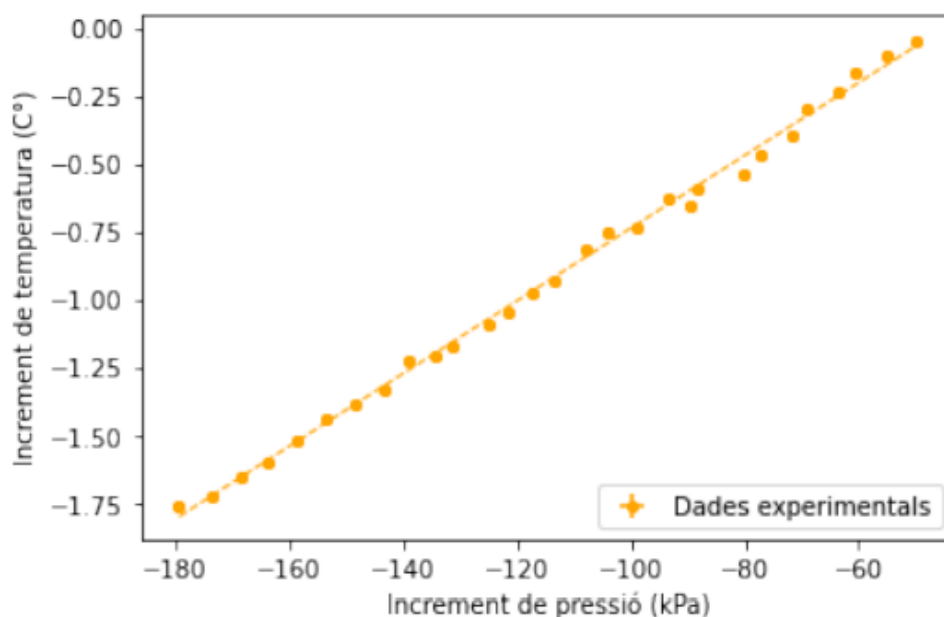


Figura 3: Increment de temperatura respecte a l'increment de pressió.

2.3 Comparació amb equacions empíriques

Fent servir valors tabulats per al CO_2 , l'equació de Van der Waals dona $\mu = (0.693782 \pm 0.000047) \text{ K/atm}$, mentre que l'equació de Beattie-Bridgman resulta en $\mu = (1,18373 \pm 0,00038) \text{ K/atm}$. Tot i les diferències, el model de Beattie-Bridgman és més adequat per a les condicions estudiades.

3 Conclusions

En aquesta pràctica, hem analitzat de manera quantitativa com el CO_2 s'allunya del comportament d'un gas ideal, calculant el coeficient de Joule-Thomson i examinant els canvis energètics que es produeixen durant l'expansió. Hem observat que el coeficient obtingut és positiu, la qual cosa indica que el gas es refreda en expandir-se, confirmant que no es comporta com un gas ideal.

A més, hem aproximat les corbes isoentàlpiques com a línies rectes, ja que el rang de pressions i temperatures utilitzat ho permetia. Aquestes dades, combinades amb les equacions empíriques, han mostrat que les temperatures estudiades estan molt allunyades de la temperatura d'inversió. Per tant, no ha estat possible derivar una expressió analítica per a les corbes isoentàlpiques a partir dels resultats obtinguts.

4 Annexos

Per a calcular la incertesa dels valors mesurats directament al laboratori s'ha fet servir la desviació estàndard de la mostra obtinguda de cada valor mesurat. Juntament amb la incertesa instrumental, calculem la incertesa de cada mesura com

$$u(x_i) = \sqrt{s_{\text{est}}^2(x_i) + s_{\text{ins}}^2}$$

on s_{est} és la desviació estàndard, s_{ins} és la incertesa instrumental i x_i és el valor mesurat.

Per a calcular la incertesa de magnituds derivades de les variables mesurades, s'ha fet servir la propagació d'incerteses, calculada com

$$u^2(y) = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i} u(x_i) \right)^2$$

on y és una funció tal que $y = y(x_1, \dots, x_n)$.

4.1 Dades experimentals

Taula 1: Dades preses en la variació de P2 cada aproximadament 10kPa

$T_1(^{\circ}\text{C})$	$P_1(\text{kPa})$	$T_2(^{\circ}\text{C})$	$P_2(\text{kPa})$
$21,79 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,70 \pm 0,01$	$201,4 \pm 0,1$
$21,88 \pm 0,01$	$100,7 \pm 0,1$	$22,71 \pm 0,01$	$191,6 \pm 0,1$
$21,90 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,71 \pm 0,01$	$191,6 \pm 0,1$
$22,04 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,73 \pm 0,01$	$182,1 \pm 0,1$
$22,18 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,73 \pm 0,01$	$171,6 \pm 0,1$
$22,25 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,75 \pm 0,01$	$162,2 \pm 0,1$
$22,40 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,77 \pm 0,01$	$150,7 \pm 0,1$
$22,55 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,79 \pm 0,01$	$141,4 \pm 0,1$
$22,71 \pm 0,01$	$100,8 \pm 0,1$	$22,82 \pm 0,01$	$130,9 \pm 0,1$
$22,79 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,82 \pm 0,01$	$120,3 \pm 0,1$
$22,87 \pm 0,01$	$100,7 \pm 0,1$	$22,85 \pm 0,01$	$110,4 \pm 0,1$
$22,92 \pm 0,01$	$100,6 \pm 0,1$	$22,87 \pm 0,01$	$100,5 \pm 0,1$

Taula 2: Dades preses en la variació de P_1 cada aproximadament 5kPa

$T_1(^{\circ}\text{C})$	$P_1(\text{kPa})$	$T_2(^{\circ}\text{C})$	$P_2(\text{kPa})$
$20,04 \pm 0,01$	$10,8 \pm 0,1$	$22,01 \pm 0,01$	$191,7 \pm 0,1$
$20,17 \pm 0,01$	$15,89 \pm 0,1$	$22,05 \pm 0,01$	$191,6 \pm 0,1$
$20,24 \pm 0,01$	$20,8 \pm 0,1$	$22,07 \pm 0,01$	$191,8 \pm 0,1$
$20,28 \pm 0,01$	$25,8 \pm 0,1$	$22,05 \pm 0,01$	$191,9 \pm 0,1$
$20,44 \pm 0,01$	$30,6 \pm 0,1$	$22,12 \pm 0,01$	$192,1 \pm 0,1$
$20,51 \pm 0,01$	$35,6 \pm 0,1$	$22,14 \pm 0,01$	$192,5 \pm 0,1$
$20,59 \pm 0,01$	$40,7 \pm 0,1$	$22,15 \pm 0,01$	$193,1 \pm 0,1$
$20,63 \pm 0,01$	$45,8 \pm 0,1$	$22,18 \pm 0,01$	$193,8 \pm 0,1$
$20,75 \pm 0,01$	$50,6 \pm 0,1$	$22,21 \pm 0,01$	$194,7 \pm 0,1$
$20,87 \pm 0,01$	$55,7 \pm 0,1$	$22,26 \pm 0,01$	$194,7 \pm 0,1$
$20,96 \pm 0,01$	$61,4 \pm 0,1$	$22,31 \pm 0,01$	$195,7 \pm 0,1$
$21,06 \pm 0,01$	$65,1 \pm 0,1$	$22,34 \pm 0,01$	$195,6 \pm 0,1$
$21,16 \pm 0,01$	$70,8 \pm 0,1$	$22,39 \pm 0,01$	$196,9 \pm 0,1$
$21,23 \pm 0,01$	$75,4 \pm 0,1$	$22,42 \pm 0,01$	$197,9 \pm 0,1$
$21,27 \pm 0,01$	$75,2 \pm 0,1$	$22,42 \pm 0,01$	$197,6 \pm 0,1$
$21,29 \pm 0,01$	$80,9 \pm 0,1$	$22,44 \pm 0,01$	$198,6 \pm 0,1$
$21,39 \pm 0,01$	$85,6 \pm 0,1$	$22,47 \pm 0,01$	$198,9 \pm 0,1$
$21,53 \pm 0,01$	$91,1 \pm 0,1$	$22,49 \pm 0,01$	$199,5 \pm 0,1$
$21,54 \pm 0,01$	$95,5 \pm 0,1$	$22,51 \pm 0,01$	$199,5 \pm 0,1$
$21,58 \pm 0,01$	$100,7 \pm 0,1$	$22,50 \pm 0,01$	$199,9 \pm 0,1$